

一九九九年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为 _____.

解. 应填 $y + 2x - 1 = 0$. 曲线的切线斜率为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{e^t \cos t - e^t \sin t}{e^t \sin 2t + 2e^t \cos 2t} = \frac{\cos t - \sin t}{\sin 2t + 2\cos 2t}.$$

点 $(0, 1)$ 对应 $t = 0$, 把 $t = 0$ 代入得 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$, 所以该点处法线斜率为 -2 , 故所求法线方程为 $y + 2x - 1 = 0$.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____.

解. 应填 1. $y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 所确定, 所以当 $x = 0$ 时 $y = 1$. 在方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 两边分别对 x 求导得

$$\frac{2x + y'}{x^2 + y} = 3x^2 y + x^3 y' + \cos x.$$

把 $x = 0$ 和 $y = 1$ 代入得 $y'(0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 1$.

3. $\int \frac{x+5}{x^2-6x+13} dx =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2} \ln(x^2 - 6x + 13) + 4 \arctan \frac{x-3}{2} + C$. 事实上,

$$\begin{aligned} \int \frac{x+5}{x^2-6x+13} dx &= \int \frac{x-3}{x^2-6x+13} dx + \int \frac{8}{x^2-6x+13} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-6x+13)}{x^2-6x+13} + \int \frac{8}{(x-3)^2+4} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2-6x+13) + 4 \int \frac{d\left(\frac{x-3}{2}\right)}{\left(\frac{x-3}{2}\right)^2+1} \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2-6x+13) + 4 \arctan \frac{x-3}{2} + C. \end{aligned}$$

4. 函数 $y = \frac{x^2}{\sqrt{-x^2}}$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为 _____.

解. 应填 $\frac{\sqrt{3}+1}{12}\pi$. 令 $x = \sin t$, 可得所求平均值为

$$\bar{y} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{2}{\sqrt{3}-1} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t dt$$

$$=(\sqrt{3}+1)\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos 2t\right)dt=(\sqrt{3}+1)\left[\frac{1}{2}t-\frac{1}{2}\sin 2t\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}=\frac{\sqrt{3}+1}{12}\pi.$$

5. 微分方程 $y''-4y=e^{2x}$ 的通解为 $y=$ _____.

解. 应填 $y=C_1e^{-2x}+\left(C_2+\frac{1}{4}x\right)e^{2x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数. 原方程对应的齐次方程 $y''-4y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2-4=0$, 解得 $\lambda_1=2, \lambda_2=-2$, 故 $y''-4y=0$ 的通解为 $y_1=C_1e^{-2x}+C_2e^{2x}$. 由于非齐次项为 $f(x)=e^{2x}$, 因此原方程的特解可设为 $y^*=Axe^{2x}$, 代入原方程可求得 $A=\frac{1}{4}$, 故所求通解为

$$y=y_1+y^*=C_1e^{-2x}+\left(C_2+\frac{1}{4}x\right)e^{2x}.$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)=\begin{cases} \frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x>0, \\ x^2g(x), & x\leq 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处... ()
- (A) 极限不存在. (B) 极限存在, 但不连续.
(C) 连续, 但不可导. (D) 可导.

解. 应选 (D). 因为

$$f'_+(0)=\lim_{x\rightarrow 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\rightarrow 0^+}\frac{1-\cos x}{x\sqrt{x}}=\lim_{x\rightarrow 0^+}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x\sqrt{x}}=0,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\rightarrow 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\rightarrow 0^-}\frac{x^2g(x)}{x}=\lim_{x\rightarrow 0^-}xg(x)=0,$$

从而, $f'(0)$ 存在, 且 $f'(0)=0$, 故正确选项为 (D).

2. 设 $\alpha(x)=\int_0^{5x}\frac{\sin t}{t}dt$, $\beta(x)=\int_0^{\sin x}(1+t)^{1/t}dt$, 则当 $x\rightarrow 0$ 时 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 ()
- (A) 高阶无穷小. (B) 低阶无穷小.
(C) 同阶但不等价的无穷小. (D) 等价无穷小.

解. 应选 (C). 当 $x\rightarrow 0$ 时有

$$\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\int_0^{5x}\frac{\sin t}{t}dt}{\int_0^{\sin x}(1+t)^{1/t}dt}=\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\frac{\sin 5x}{5x}\cdot 5}{(1+\sin x)^{1/\sin x}\cdot \cos x}$$

$$=5\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sin 5x}{5x}\cdot\frac{1}{\lim_{x\rightarrow 0}(1+\sin x)^{1/\sin x}\cdot \lim_{x\rightarrow 0}\cos x}=5\times 1\times\frac{1}{e\times 1}=\frac{5}{e},$$

所以当 $x\rightarrow 0$ 时 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 同阶但不等价的无穷小.

3. 设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则……………()
- (A) 当 $f(x)$ 是奇函数时, $F(x)$ 必是偶函数.
- (B) 当 $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 必是奇函数.
- (C) 当 $f(x)$ 是周期函数时, $F(x)$ 必是周期函数.
- (D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时, $F(x)$ 必是单调增函数.

解. 应选 (A). $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 可以表示为 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$, 于是

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt + C = \int_0^x f(-u)d(-u) + C.$$

当 $f(x)$ 为奇函数时, $f(-u) = -f(u)$, 从而有

$$F(-x) = \int_0^x f(u)du + C = \int_0^x f(t)dt + C = F(x),$$

即 $F(x)$ 为偶函数. 故 (A) 为正确选项. (B)、(C)、(D) 可分别举反例如下:

$f(x) = x^2$ 是偶函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 1$ 不是奇函数, 可排除 (B);

$f(x) = \cos^2 x$ 是周期函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x$ 不是周期函数, 可排除 (C);

$f(x) = x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内是单调增函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{2}x^2$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内非单调增函数, 可排除 (D).

4. “对任意给定的 $\varepsilon \in (0, 1)$, 总存在正整数 N , 当 $n \geq N$ 时, 恒有 $|x_n - a| \leq 2\varepsilon$ ” 是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的……………()
- (A) 充分条件但非必要条件. (B) 必要条件但非充分条件.
- (C) 充分必要条件. (D) 既非充分条件又非必要条件.

解. 应选 (C). “必要性”: 数列极限的定义 “对于任意给定的 $\varepsilon_1 > 0$, 存在 $N_1 > 0$, 使得当 $n > N_1$ 时恒有 $|x_n - a| < \varepsilon_1$ ”. 由该定义可以直接推出题中所述, 即必要性. “充分性”: 对于任意给定的 $\varepsilon_1 > 0$, 取 $\varepsilon = \min\left\{\frac{\varepsilon_1}{3}, \frac{1}{3}\right\}$, 这时 $\varepsilon \in (0, 1)$, 由已知, 对于此 ε 存在 $N > 0$, 使得当 $n \geq N$ 时, 恒有 $|x_n - a| < 2\varepsilon$, 现取 $N_1 = N - 1$, 于是有当 $n \geq N > N_1$ 时, 恒有 $|x_n - a| \leq \frac{2}{3}\varepsilon_1 < \varepsilon_1$. 这证明了数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a .

5. 记行列式 $\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$ 为 $f(x)$, 则方程 $f(x) = 0$ 的根的个数为……………()
- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

解. 应选 (B). 利用行列式性质计算 $f(x)$ 得到

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 2x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -2 \\ 4x & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 2x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -1 \\ 4x & -3 & x-7 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 2x-2 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x-2 & -1 \\ x-7 & -6 \end{vmatrix} \\
 &= (-x) \times (-5x+5) = 5x \cdot (x-1),
 \end{aligned}$$

故 $f(x) = x \cdot (5x-5) = 0$ 有两个根 $x_1 = 0, x_2 = 1$, 故应选 (B).

三、(本题满分 5 分)

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \ln(1+x) - x^2}$.

解. 先作恒等变形, 再利用等价无穷小量代换和洛必达法则:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \ln(1+x) - x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x})(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})}{(x \ln(1+x) - x^2)(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x(\ln(1+x) - x) \cdot 2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x(1 - \cos x)}{2x(\ln(1+x) - x)} \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\ln(1+x) - x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2}{\ln(1+x) - x} \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{-x/(1+x)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{1+x} = -\frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

四、(本题满分 6 分)

计算 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$.

解. 利用分部积分法, 得到

$$\begin{aligned}
 \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx &= - \int_1^{+\infty} \arctan x d\left(\frac{1}{x}\right) = \left[-\frac{1}{x} \arctan x\right]_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx \\
 &= \frac{\pi}{4} + \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}\right) dx = \frac{\pi}{4} + \left[\ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)\right]_1^{+\infty} \\
 &= \frac{\pi}{4} + \left[\ln \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right]_1^{+\infty} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2.
 \end{aligned}$$

五、(本题满分 7 分)

求初值问题 $\begin{cases} (y + \sqrt{x^2 + y^2}) dx - x dy = 0 & (x > 0) \\ y|_{x=1} = 0 \end{cases}$ 的解.

解. 将原方程变形得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y + \sqrt{x^2 + y^2}}{x} = \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}.$$

令 $\frac{y}{x} = u$, 则 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入上式得

$$u + x \frac{du}{dx} = u + \sqrt{1 + u^2} \Rightarrow \frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = \frac{dx}{x}.$$

积分得 $\ln(u + \sqrt{1 + u^2}) = \ln(Cx)$, 其中 C 是常数. 由 $x > 0$ 得 $C > 0$, 去掉根号得

$$u + \sqrt{1 + u^2} = Cx \Rightarrow \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = Cx.$$

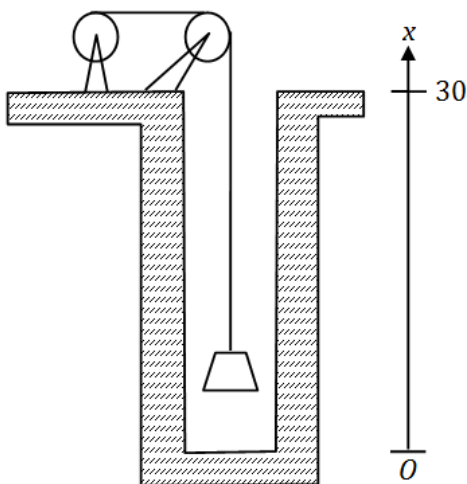
把 $y|_{x=1} = 0$ 代入并化简得 $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \ (x > 0)$.

六、(本题满分 7 分)

为清除井底的污泥, 用缆绳将抓斗放入井底, 抓起污泥后提出井口 (见图), 已知井深 $30m$, 抓斗自重 $400N$, 缆绳每米重 $50N$, 抓斗抓起的污泥重 $2000N$, 提升速度为 $3m/s$, 在提升过程中, 污泥以 $20N/s$ 的速度从抓斗缝隙中漏掉, 现将抓起污泥的抓斗提升至井口, 问克服重力需作多少焦耳的功?

(说明: ① $1N \times 1m = 1J$; 其中 m, N, s, J 分别表示米, 牛顿, 秒, 焦耳;

② 抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计.)



解. 设抓起污泥的抓斗提升至井口需做功 W , 当抓斗运动到 x 处时, 作用力 $f(x)$ 包括抓斗的自重 $400N$, 缆绳的重力 $50(30-x)N$, 污泥的重力 $(2000 - \frac{x}{3} \cdot 20)N$,

即 $f(x) = 400 + 50(30-x) + 2000 - \frac{20}{3}x = 3900 - \frac{170}{3}x$, 于是

$$W = \int_0^{30} \left(3900 - \frac{170}{3}x\right) dx = \left[3900x - \frac{85}{3}x^2\right]_0^{30} = 117000 - 24500 = 91500(J).$$

七、(本题满分 8 分)

已知函数 $y = \frac{x^3}{(x-1)^2}$, 求

- (I) 函数的增减区间及极值;
 (II) 函数图形的凹凸区间及拐点;
 (III) 函数图形的渐近线.

解. 函数的定义域为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$, 对函数求导, 得

$$y' = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3}, \quad y'' = \frac{6x}{(x-1)^4}.$$

令 $y' = 0$ 得驻点 $x = 0, x = 3$; 令 $y'' = 0$ 得 $x = 0$. 列表讨论如下:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
y''	—	0	+	+	+	+
y'	+	0	+	—	0	+
y	凸, 增	拐点	凹, 增	凹, 减	极小值	凹, 增

由此可知,

(I) 函数的单调增区间为 $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$, 单调减区间为 $(1, 3)$, 极小值为

$$y|_{x=3} = \frac{27}{4}.$$

(II) 函数图形在区间 $(-\infty, 0)$ 内是向上凸的, 在区间 $(0, 1), (1, +\infty)$ 内是向上凹的, 拐点为 $(0, 0)$ 点.

(III) 由 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3}{(x-1)^2} = +\infty$, 可知 $x = 1$ 是函数图形的铅直渐近线. 又因为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x(x-1)^2} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{(x-1)^2} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3 - x(x-1)^2}{(x-1)^2} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{2x^2 - x}{(x-1)^2} \right] = 2,$$

故 $y = x + 2$ 是函数的斜渐近线.

八、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$, 证明: 在开区间 $(-1, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'''(\xi) = 3$.

解. 方法 1: 由麦克劳林公式得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!}f''(0)x^2 + \frac{1}{3!}f'''(\eta)x^3,$$

其中 η 介于 0 与 x 之间, $x \in [-1, 1]$. 分别令 $x = -1$ 和 $x = 1$, 结合已知条件得

$$f(-1) = f(0) + \frac{1}{2}f''(0) - \frac{1}{6}f'''(\eta_1) = 0, \quad -1 < \eta_1 < 0;$$

$$f(1) = f(0) + \frac{1}{2}f''(0) + \frac{1}{6}f'''(\eta_2) = 1, \quad 0 < \eta_2 < 1.$$

两式相减, 得 $f'''(\eta_2) + f'''(\eta_1) = 6$. 由 $f'''(x)$ 的连续性, 知 $f'''(x)$ 在区间 $[\eta_1, \eta_2]$ 上有最大值和最小值, 设它们分别为 M 和 m , 则有

$$m \leq \frac{1}{2}[f'''(\eta_2) + f'''(\eta_1)] \leq M.$$

再由连续函数的介值定理知, 至少存在一点 $\xi \in [\eta_1, \eta_2] \subset (-1, 1)$, 使

$$f'''(\xi) = \frac{1}{2}[f'''(\eta_2) + f'''(\eta_1)] = 3.$$

方法 2: 构造函数 $\varphi(x)$, 使得 $x \in [-1, 1]$ 时 $\varphi'(x)$ 有三个零点, 再用罗尔定理证明 ξ 的存在性. 设具有三阶连续导数的 $\varphi(x) = f(x) + ax^3 + bx^2 + cx + d$, 令

$$\begin{cases} \varphi(-1) = -a + b - c + d = 0, \\ \varphi(0) = f(0) + d = 0, \\ \varphi(1) = 1 + a + b + c + d = 0, \\ \varphi'(0) = c = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2}, \\ b = f(0) - \frac{1}{2}, \\ c = 0, \\ d = -f(0). \end{cases}$$

代入 $\varphi(x)$ 得

$$\varphi(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^3 + \left(f(0) - \frac{1}{2}\right)x^2 - f(0).$$

由罗尔定理可知, 存在 $\eta_1 \in (-1, 0)$, $\eta_2 \in (0, 1)$, 使 $\varphi'(\eta_1) = 0$, $\varphi'(\eta_2) = 0$. 又因为 $\varphi'(0) = 0$, 再由罗尔定理可知, 存在 $\xi_1 \in (\eta_1, 0)$, $\xi_2 \in (0, \eta_2)$, 使得 $\varphi''(\xi_1) = 0$, $\varphi''(\xi_2) = 0$. 再由罗尔定理可知, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (\eta_1, \eta_2) \subset (-1, 1)$, 使得 $\varphi'''(\xi) = f'''(\xi) - 3 = 0$, 即 $f'''(\xi) = 3$.

九、(本题满分 9 分)

设函数 $y(x)$ ($x \geq 0$) 二阶可导, 且 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$. 过曲线 $y = y(x)$ 上任意一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1 , 区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 并设 $2S_1 - S_2$ 恒为 1, 求此曲线 $y = y(x)$ 的方程.

解. 曲线 $y = y(x)$ 上点 $P(x, y)$ 处的切线方程为 $Y - y(x) = y'(x)(X - x)$, 所以切线与 x 轴的交点为 $\left(x - \frac{y}{y'}, 0\right)$. 由于 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$, 因此 $y(x) > 0$ ($x > 0$). 于是有

$$S_1 = \frac{1}{2}y \left| x - \left(x - \frac{y}{y'}\right) \right| = \frac{y^2}{2y'} \quad S_2 = \int_0^x y(t) dt.$$

根据题设 $2S_1 - S_2 = 1$, 即

$$2 \cdot \frac{y^2}{2y'} - \int_0^x y(t) dt = 1.$$

两边对 x 求导并化简得. 这是可降阶得二阶常微分方程, 令 $p = y'$, 则上述方程可化为 $yp \frac{dp}{dy} = p^2$, 分离变量得 $\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$, 解得 $p = C_1 y$, 即 $\frac{dy}{dx} = C_1 y$, 从而有 $y = C_1 e^x + C_2$, 根据 $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$, 可得 $C_1 = 1$, $C_2 = 0$, 故所求曲线得方程为 $y = e^x$.

十、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上单调减少且非负连续函数,

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \quad (n=1, 2, \cdots),$$

证明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在.

解. 利用单调有界必有极限的准则来证明. 因为

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} f(k) + f(n) - \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} [f(k) - f(x)] dx + f(n),$$

而且 $f(x)$ 单调减少且非负, $k \leq x \leq k+1$, 所以 $a_n \geq 0$. 又因为

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \left[\sum_{k=1}^{n+1} f(k) - \int_1^{n+1} f(x) dx \right] - \left[\sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \right] \\ &= f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx = \int_n^{n+1} [f(n+1) - f(x)] dx \leq 0, \end{aligned}$$

所以 $\{a_n\}$ 单调减少. 因为单调有界必有极限, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

十一、(本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足 $A^*X = A^{-1} + 2X$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 求矩阵 X .

解. 由题设条件 $A^*X = A^{-1} + 2X$, 两端左乘 A 得

$$|A|X = E + 2AX \Rightarrow (|A|E - 2A)X = E \Rightarrow X = (|A|E - 2A)^{-1}.$$

又因为

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 4 \Rightarrow |A|E - 2A = 2 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$X = (|A|E - 2A)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

十二、(本题满分 5 分)

设向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 3)^T, \alpha_2 = (-1, -3, 5, 1)^T, \alpha_3 = (3, 2, -1, p+2)^T, \alpha_4 = (-2, -6, 10, p)^T.$$

- (I) p 为何值时, 该向量组线性无关? 并在此时将向量 $\alpha = (4, 1, 6, 10)^T$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示;
- (II) p 为何值时, 该向量组线性相关? 并在此时求出它的秩和一个极大线性无关组.

解. 对方程组 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 = \alpha$ 的增广矩阵作初等行变换:

$$\begin{aligned}
 (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha) &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & \vdots & 4 \\ 1 & -3 & 2 & -6 & \vdots & 1 \\ 1 & 5 & -1 & 10 & \vdots & 6 \\ 3 & 1 & p+2 & p & \vdots & 10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & \vdots & 4 \\ 0 & -2 & -1 & -4 & \vdots & -3 \\ 0 & 0 & -7 & 0 & \vdots & -7 \\ 0 & 0 & p-9 & p-2 & \vdots & -8 \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & \vdots & 4 \\ 0 & -2 & -1 & -4 & \vdots & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & p-9 & p-2 & \vdots & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & \vdots & 4 \\ 0 & -2 & -1 & -4 & \vdots & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & p-2 & \vdots & 1-p \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

- (I) 当 $p \neq 2$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha) = 4$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 且方程组 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 = \alpha$ 有唯一解, 解得

$$x_1 = 2, \quad x_2 = \frac{3p-4}{p-2}, \quad x_3 = 1, \quad x_4 = \frac{1-p}{p-2}.$$

即 α 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示, 且表达式为

$$\alpha = 2\alpha_1 + \frac{3p-4}{p-2}\alpha_2 + \alpha_3 + \frac{1-p}{p-2}\alpha_4.$$

- (II) 当 $p = 2$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (或 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$) 线性无关, 是其极大线性无关组.